C 8205 – Kodetabellen (Lochstreifen-, R300- und FS-Kode)

Quelle: C8205-Interpreter-Kodetabellen.md

Lochstreifenkode (Tabelle 1), R300-Lochkartenkode (Tabelle 2) und Fernschreibkode CCITT-2 (Tabelle 3). Spalte "Lochbild" als Kreisgrafik: ● = Spur gelocht, ○ = Spur nicht gelocht.

Layout gemäß C8205-Interpreter-PDF.md (Gestaltungsrichtlinie).

Kodetabellen

Die Zeichenkode-Tabellen des C 8205: Lochstreifenkode (Tabelle 1), R 300-Lochkartenkode (Tabelle 2) und Fernschreibkode CCITT-2 (Tabelle 3).

Inhaltsverzeichnis

- 1 Tabelle 1 — Lochstreifenkode
- 1.1 Spalten und Bedeutung
- 1.2 Verwendung durch Leser und Stanzer
- 1.3 Lochbilder und Konsistenzprüfung
- 1.4 Die Tabelle
- 1.5 Sprung-Umstellung
- 1.6 Sonderzeilen und Zeichen ohne ASCII-Wert
- 1.7 Auffälligkeiten
- 2 R 300-Kode und weitere Kodes
- 2.1 Spalten und Bedeutung (abgeleitet)
- 2.2 Abgleich mit Tabelle 1
- 2.3 Die Tabelle
- 2.4 Bezug zum Bedienungspult und offene Punkte
- 2.5 Abgleich mit der Lochkarten-Grafik
- 3 FS-Kode (CCITT-2)
- 3.1 Spalten und Bedeutung
- 3.2 Die Tabelle
- 3.3 Bezug zu Tabelle 1/2 und offene Punkte
- 4 Gemeinsame Bezüge der Tabellen
- Änderungsprotokoll (Kodetabellen)

---

1 Tabelle 1 — Lochstreifenkode

Quellen der Quelle/der Quelle. Die Tabelle betrifft Lochstreifenleser UND Lochstreifenstanzer sowie die Befehlsdefinition (Spalte "Sprung-Umstellung").

1.1 Spalten und Bedeutung

Spalten der Original-Tabelle (in Originalreihenfolge): Klbuch — BCD (zu Klbuch) — Gbuch — BCD (zu Gbuch) — Lochspuren **w v u p 8 Tr 4 2 1** — Eingabe Adresse — Sprung-Umstellung — Ausgabe-Adresse C8205 oktal —

Ascii GB — Ascii KB.

Bedeutung der Spalten:

Spalte	Bedeutung
Klbuch / Gbuch	Klbuch = Kleinbuchstaben, Gbuch = Großbuchstaben (Zeichenlagen). Im Rechner haben Groß- und Kleinbuchstaben keinen unterschiedlichen Kode, sondern werden durch einen Zusatzkode unterschieden. Wie ein gelesenes Zeichen intern im Speicher kodiert wird, hängt davon ab, ob zeicheneingabe-übergreifend VORHER ein Zeichen Klbuch oder Gbuch gelesen wurde
BCD	Lochkartenkode (Zonen-/Ziffernlochungen, z. B. 11^6^8)
Eingabe Adresse	interne Kodenummer des Rechners, eigentlich ein Alias dafür (oktal)
Sprung-Umstellung	technische Fähigkeit des Rechenwerks: bei Lochstreifeneingabe wird der Eingabewert in eine gültige Darstellung im Rechnerspeicher umgerechnet. Wird bei der **Definition der Befehle** gebraucht, nicht für die Definition des Lesers an sich
Ausgabe-Adresse C8205 oktal	vier Oktalstellen; die letzte ("x") ist beliebig und wird ignoriert. Die ersten drei Stellen entsprechen dem Bitmuster des Lochbilds (s. 1.3)
Ascii GB / Ascii KB	Kodewert (dezimal) des Zeichens in Gbuch bzw. Klbuch. Werte wie 465 sind Kodes aus der Zeit vor ASCII, die real existierten und 1967 technisch so dargestellt wurden

1.2 Verwendung durch Leser und Stanzer

Verwendung der Tabelle: Die Tabelle wird vom Leser und vom Stanzer referiert.

- **Leser:** maßgebend ist die Spalte "Eingabe Adresse". Sie ist ein Wert des Lesers, der ihn sendet; der Rechner muss ihn interpretieren.
- **Stanzer:** maßgebend ist die Spalte "Ausgabe-Adresse". Sie ist ein Wert des Rechners, der ihn sendet; die Stanzer-Elektronik muss ihn interpretieren.

1.3 Lochbilder und Konsistenzprüfung

Lochbilder: Die gestanzten Spuren jeder Zeile sind der Quelle entnommen (Punkte maschinell ausgelesen und den Spalten w v u p 8 Tr 4 2 1 zugeordnet, alle 52 Zeilen). Sie stimmen in allen 52 Zeilen exakt mit dem Bitmuster der Spalte "Ausgabe-Adresse" überein (dort als Oktalzahl, letztes "x" s. 1.7). Daraus folgt die Regel:

Spur	1	2	4	8	p	u	v	w
Bitwert in Ausgabe-Adresse	1	2	4	10_8	20_8	40_8	100_8	200_8

Die Spalte **Tr** kommt in der Ausgabe-Adresse nicht vor und ist in keiner Zeile mit einem Punkt besetzt (auch nicht bei "Transport"). Sie ist die Transportlochung und trägt keine Information (s. Lochstreifenleser, A4).

Konsistenzprüfung (maschinell, alle 52 Zeilen):

- In 51 von 52 Zeilen ist die Anzahl der Lochungen **ungerade** (Parität ungerade; **p** ergänzt die Datenspuren zu ungerader Zahl). Ausnahme: "Irrung Zeichen" (8 Lochungen, gerade) — s. 1.7.
- Die Spalte "Eingabe Adresse" ergibt sich in 51 Zeilen aus den Spuren 1, 2, 4, 8, u, v (u = 20_8, v = 40_8 im 6-Bit-Wert; p und w bleiben unberücksichtigt). Ausnahme: "Irrung Zeichen" — liefert dieses Zeichen KEINE Eingabeadresse (Zeile 50, s. 1.6/1.7).
- Alle Werte der Spalte "Eingabe Adresse" sind eindeutig, alle Werte der Spalte "Ausgabe-Adresse" ebenfalls.
- Ascii-Werte stimmen für alle Einzelzeichen mit dem Zeichen der jeweiligen Spalte überein (nach den Korrekturen der Zeile 20, s. u.); Ausnahme: Zeile 48 (Wert 465, Kode aus der Zeit vor ASCII).

1.4 Die Tabelle

Lesehilfe: Spalte "Lochbild" = gestanzte Spuren der Zeile (Reihenfolge w v u p 8 4 2 1), "—" = im Original leer. Die Spalten "Eingabe-Adresse" und "Ausgabe-Adresse" sind oktal (letzteres mit dem "x" der Quelle = beliebige, ignorierte Stelle). "Ascii GB/KB" sind dezimal. † = gegenüber der Vorlage korrigiert (bei Zeile 50: Eingabe Adresse "56" der Vorlage ist falsch, das Zeichen liefert keine Eingabeadresse; bei den Zeilen 24, 36, 37, 49: Spalte "Sprung-Umstellung" gegenüber einer früheren Fassung dieses Dokuments korrigiert, s. 1.5). "(Relikt)" = Zusatz dieses Dokuments für Zeile 52, s. 1.6.

Nr.	Klbuch	BCD (Kl)	Gbuch	BCD (G)	Lochbild (w v u p 8 4 2 1)	Eingabe Adresse	Sprung-Umstellung	Ausgabe-Adresse	Ascii GB	Ascii KB
1	1	1	<	11^6^8	○○○○○○○●	1	nein	001x	60	49

Nr.	Klbuch	BCD (Kl)	Gbuch	BCD (G)	Lochbild (w v u p 8 4 2 1)	Eingabe Adresse	Sprung-Umstellung	Ausgabe-Adresse	Ascii GB	Ascii KB
2	2	2	"	12^7 ^8	○○○○○○●○	2	nein	002x	34	50
3	3	3	≈	11^2 ^8	○○○●○○●●	3	nein	023x	0	51
4	4	4	[	0^7 ^8	○○○○○●○○	4	nein	004x	91	52
5	5	5	>	0^6 ^8	○○○●○●○●	5	nein	025x	62	53
6	6	6	'	12^1 1^0	○○○●○●●○	6	nein	026x	39	54
7	7	7	≋	0^2 ^8	○○○○○●●●	7	nein	007x	0	55
8	8	8	~	12^2 ^8	○○○○●○○○	10	nein	010x	126	56
9	9	9	]	7^8	○○○●●○○●	11	nein	031x	93	57
10	0	0	#	3^8	○○○●○○○○	0	nein	020x	35	48
11	%	0^4 ^8	*	11^4 ^8	○●●●●○○	74	nein	174x	42	37
12	Tabulator	—	Tabulator	—	○●●○●●○●	75	ja	155x	9	9
13	q	—	Q	11^8	○●○●●○○○	50	nein	130x	81	113
14	w	—	W	0^6	○●●●○●●○	66	nein	166x	87	119
15	e	—	E	12^5	○○●○○●○●	25	nein	045x	69	101
16	r	—	R	11^9 †	○●○○●○○●	51	nein	111x	82	114
17	t	—	T	0^3	○●●●○○●●	63	nein	163x	84	116
18	z	—	Z	0^9	○●●●●○○●	71	nein	171x	90	122
19	u	—	U	0^4	○●●○○●○○	64	nein	144x	85	117
20	i †	—	I	12^9	○○●○●○○●	31	nein	051x	73	105
21	o	—	O	11^6	○●○○○●●○	46	nein	106x	79	111
22	p	—	P	11^7	○●○●○●●●	47	nein	127x	80	112
23	:	5^8	(	4^8	○○○○●●○●	15	ja	015x	40	58
24	+	12^0	=	11^5 ^8	○○●○○○○○	20	ja†	040x	61	43
25	Um. KB	—	Um. KB	—	○●○○●●●●	57	ja	117x	0	0
26	Um. GB	—	Um. GB	—	○○●○●●●●	37	ja	057x	0	0
27	a	—	A	12^1	○○●●○○○●	21	nein	061x	65	97
28	s	—	S	0^2	○●●○○○●○	62	nein	142x	83	115
29	d	—	D	12^4	○○●●○●○○	24	nein	064x	68	100
30	f	—	F	12^6	○○●○○●●○	26	nein	046x	70	102
31	g	—	G	12^7	○○●●○●●●	27	nein	067x	71	103
32	h	—	H	12^8	○○●●●○○○	30	nein	070x	72	104
33	j	—	J	11^1	○●○●○○○●	41	nein	121x	74	106
34	k	—	K	11^2	○●○●○○●○	42	nein	122x	75	107
35	l	4^8	L	11^3	○●○○○○●●	43	nein	103x	76	108
36	\`	—	;	12^4 ^8	○●●●○○○○	60	nein†	160x	59	96
37	/	0^1	)	11^3 ^8	○●●○○○○●	61	ja†	141x	41	47
38	SatzMarke	—	WRZL	—	●○●●●○●○	32	ja	272x	10	10
39	y	—	Y	0^8	○●●○●○○○	70	nein	150x	89	121
40	x	—	X	0^7	○●●○○●●●	67	nein	147x	88	120

Nr.	Klbuch	BCD (Kl)	Gbuch	BCD (G)	Lochbild (w v u p 8 4 2 1)	Eingabe Adresse	Sprung-Umstellung	Ausgabe-Adresse	Ascii GB	Ascii KB
41	c	—	C	12^3	○○●○○○●●	23	nein	043x	67	99
42	v	—	V	0^5	○●●●○●○●	65	nein	165x	86	118
43	b	—	B	12^2	○○●●○○●○	22	nein	062x	66	98
44	n	—	N	11^5	○●○○○●○●	45	nein	105x	78	110
45	m	—	M	11^4	○●○●○●○○	44	nein	124x	77	109
46	,	0^3 ^8	?	11^7 ^8	○●●○●○●●	73	ja	153x	63	44
47	.	3^8	!	12^5 ^8	○○●●●○●●	33	ja	073x	33	46
48	-	11^0	△	0^5 ^8	○●○○○○○○	40	ja	100x	465	45
49	Leertaste	8^2	ZR	—	○○○●●○●○	12	nein†	032x	32	32
50	Irrung Zeichen	—	Irrung Zeichen	—	●●●●●●●●	— †	nein	377x	0	0
51	Irrung Satz	—	Irrung Satz	—	○○○○●●●○	16	ja	016x	0	0
52	Transport (Relikt)	—	Transport (Relikt)	—	○●●●●●●●	77	nein	177x	0	0

(Zeilennummer "Nr." nur zur Referenz in diesem Dokument, nicht Teil der Original-Tabelle.)

1.5 Sprung-Umstellung

Zeilen mit Sprung-Umstellung = ja (11), gemäß Originalquelle (Kodetabelle_1.pdf) — geklärt: Tabulator, ":", "+/=", Um. KB, Um. GB, "/)", SatzMarke, ",", ".", "-", Irrung Satz.

Gegenüber einer früheren Fassung dieses Dokuments wurden vier Werte korrigiert (in 1.4 mit † markiert): "+/=" (Nr. 24, Adresse 20) und "/)" (Nr. 37, Adresse 61) waren fälschlich "nein", sind laut Quelle "ja"; "`" (Nr. 36, Adresse 60) und Leertaste (Nr. 49, Adresse 12) waren fälschlich "ja", sind laut Quelle "nein". Damit ist Leertaste NICHT in der Liste enthalten (im Unterschied zur vorherigen Fassung), "+/=" und "/)" dagegen schon.

Ein zwischenzeitlich diskutierter Formelansatz (logischer Ausdruck über die acht Datenspuren, aus einer Originalabbildung übertragen) wurde verworfen: Mehrere Terme ließen sich trotz wiederholter Prüfung am Original nicht widerspruchsfrei mit der jetzt gesicherten Tabelle 1 in Einklang bringen. Maßgeblich ist stattdessen ausschließlich die Spalte "Sprung-Umstellung" der Tabelle 1 wie oben in 1.4 wiedergegeben.

Die Bedeutung (s. 1.1) gehört zur Befehlsdefinition; der Bezug zur Bemerkung bei Eingabebefehl 2. Art (Befehlsliste, B=1/A=1: "wenn keine Umstellung in Sprungbefehl...") liegt nahe, ist aber nicht ausdrücklich bestätigt. **offen**

1.6 Sonderzeilen und Zeichen ohne ASCII-Wert

**

- **Zeichen ohne ASCII-Wert (Ascii = 0):** "≈", "≋", "Um. KB", "Um. GB", "Irrung Zeichen", "Irrung Satz", "Transport". Das sind Zeichen, die die ASCII-Definition nicht kennt, die aber in der Vorläufer-Rechentechnik jener Zeit real existierten. **Ausgabe über den Stanzer:** Alle Zeichen der Spalte "Ausgabe-Adresse C8205 oktal" sind ausgebbar, alle anderen nicht. (Über Lochkarte, BCD-Kode, war Ausgabe möglich; Lochkarten werden hier nicht betrachtet, s. Lochstreifenleser, Geltungsbereich.)
- **"Irrung Zeichen" und "Irrung Satz":** stammen aus der Zeit der Lochstreifenverarbeitung ohne Rechner. Ein einmal gestanztes Zeichen lässt sich nicht rückgängig machen. War das Stanzen falsch, wurde "Irrung Zeichen" nachgesetzt, um die vorhergehende Lochung unschädlich zu machen; analog "Irrung Satz". Die Daten auf Lochstreifen waren satzweise organisiert (logische Einheit, nichts Leserspezifisches: der Leser liest immer nur ein Zeichen). Mit "Irrung Satz" konnten viele Lochungen auf einmal als falsch gekennzeichnet werden.
- **"Irrung Zeichen" beim Lesen:** Alle 8 Spuren gelocht, also gerade Anzahl Bits und damit kein gültiges Zeichen — Absicht: So erkennt der Leser ohne Lesen und Interpretieren, dass es kein Zeichen ist. Das Zeichen liefert **keine** Eingabeadresse (die 56 der Vorlage ist falsch) und wird als Irrung des unmittelbar davor gelochten Zeichens interpretiert. **Der Rechner benutzt keine Irrung-Zeichen**: Sie werden gebraucht, wenn der Mensch Daten auf Lochstreifen erfasst, denn irren tut nur der Mensch. Der Rechner könnte die Zeichen ausgeben, wenn das im Programm so programmiert ist; eine Automatik gibt es nicht. Beim Lesen von "Irrung Zeichen" liegt ein Gerätefehler vor: FE leuchtet und der Rechner stoppt (Lochstreifenleser A2).

- **"Transport" (Zeile 52):** Relikt aus noch früheren Zeiten, nie benutzt. Der tatsächliche Transport heißt "Transport Vorspann" und hat keine Datenlochung, nur die kleine Transportlochung (Lochstreifenleser A1).

1.7 Auffälligkeiten

Feststellungen; Korrekturen nur, soweit bestätigt.

Geklärt:

1. **Zeile 20:** Klbuch = "i" (die Vorlage zeigt "I"; Ascii KB 105 = "i"). In der Tabelle korrigiert (†).
2. **R (Zeile 16):** BCD = 11^9 (die Vorlage zeigt 11^7, doppelt mit "P"). In der Tabelle korrigiert (†).
3. **Zeile 48 ("-" / "△"):** Ascii GB = 465 ist kein Fehler, sondern ein Kode aus der Zeit vor ASCII (1967 real so dargestellt). Unverändert.
4. **"x"** hinter der Ausgabe-Adresse: beliebige Stelle, wird ignoriert.
5. **Ascii = 0:** Zeichen, die ASCII nicht kennt (1.6).
6. **"Irrung Zeichen":** gerade Parität ist Absicht; die Eingabe Adresse 56 der Vorlage ist falsch, das Zeichen liefert keine Eingabeadresse (Zeile 50, †).
7. **Spur Tr:** Transportlochung ohne Information, daher in keiner Zeile besetzt (Lochstreifenleser A1).
8. **Zeile 52 "Transport":** Relikt, nie benutzt (1.6).

Feststellung:

9. **Spur w:** nur bei "SatzMarke" und "Irrung Zeichen" besetzt (alle anderen Zeilen benutzen höchstens 7 Spuren).

---

2 R 300-Kode und weitere Kodes

Quelle der Quelle: „Tabelle 2 – R300 Lochkartenkode" (am 20.09.2026 als Grafik und danach als Text eingebracht). Die Zeilen haben folgendes Format: "Lochbild", Lage, Ausgabe-Adresse, Eingabe-Adresse, 'Zeichen', // Kommentar*. Die Tabelle in 2.3 gibt die Textfassung des Autors wieder (63 Zeilen; die Zeilennummer „Nr." gehört nicht zur Vorlage). Die Spaltenbedeutungen in 2.1 sind **abgeleitet** (Abgleich mit Tabelle 1, 2.2) und noch nicht eigens bestätigt.*

2.1 Spalten und Bedeutung (abgeleitet)

Spalte (Reihenfolge der Vorlage)	Bedeutung
Lochbild	12 Zeichen „0"/„1" für die Zeilen der Lochkarte in der Reihenfolge **12, 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** (1 = gelocht). Entspricht der Spalte „BCD" in Tabelle 1 (z. B. „<" = 11-6-8 = 010000001010).
Lage	Zeichenlage: **1** = Klbuch (Kleinbuchstaben-Lage), **0** = Gbuch (Großbuchstaben-Lage), **x** = in beiden Lagen gleich (Buchstaben und Leerzeichen). Ziffern sind 1, ihre Sonderzeichen 0.
Ausgabe-Adresse	12-Bit-Wert als Oktalzahl mit führender 0 (Schreibweise der Vorlage): 0010 = 010_8 entspricht der Ausgabe-Adresse „001x" aus Tabelle 1 mit x = 0.
Eingabe-Adresse	Oktalzahl mit führender 0 (Schreibweise der Vorlage) der internen Kodenummer (010 = 10_8 = „Eingabe Adresse" 10 aus Tabelle 1).
Zeichen, Kommentar	Zeichen und Kommentar der Vorlage („Leer", „Dreieck"; sonst das Zeichen selbst). „\

2.2 Abgleich mit Tabelle 1

Maschineller Abgleich aller 63 Zeilen von Tabelle 2 mit den Zeilen von Tabelle 1 (Zuordnung über das Zeichen; letzte Spalte der Tabelle in 2.3).

- **Ausgabe-Adresse und Eingabe-Adresse** stimmen in allen 63 Zeilen mit Tabelle 1 überein; die Lage passt in allen 63 Zeilen zur Zuordnung Klbuch/Gbuch bzw. Buchstabe.
- **Lochbild:** 60 von 63 Zeilen stimmen mit der Spalte „BCD" von Tabelle 1 überein. **Drei Abweichungen — geklärt: Fehler der Vorlage, Tabelle 2 an Tabelle 1 angeglichen** (Korrektur in 2.3 eingetragen, †† markiert die drei angeglichenen Zeilen; ursprüngliche Vorlage-Werte hier dokumentiert):

1. „[" (Nr. 14): Vorlage 001000000100 = 0-7; jetzt wie Tabelle 1: 0-7-8 (001000000110). Die Vorlage hatte damit dasselbe Lochbild wie „X".
2. „R" (Nr. 26): Vorlage 010000000100 = 11-7; jetzt wie Tabelle 1: 11-9 (010000000001; Tabelle 1 hatte diese Zeile bereits selbst korrigiert, †; Vorlage 11-7 doppelt mit „P"). Die Vorlage hatte damit dasselbe Lochbild wie

„P" (Nr. 32) — dieselbe Vorlage-Verwechslung, die in Tabelle 1 bereits korrigiert war.

3. „." (Nr. 60): Vorlage 000010000010 = 2-8; jetzt wie Tabelle 1: 3-8 (000001000010). Die Vorlage hatte damit dasselbe Lochbild wie die Leertaste (Nr. 61, Lage x). Maßgeblich für den Vergleich war Tabelle 1 mit den nachgereichten korrigierten Spalten: „[" 0-7-8, „R" 11-9, „." 3-8. Die Musterkarte (der Quelle, anderer Rechner, 2.5) stimmt bei „[" und „R" damit überein; bei „." weicht sie ab, was für die Klärung nicht maßgeblich war (2.5 entsprechend aktualisiert).

- **Nachgereichte korrigierte Spalten von Tabelle 1:** Die Werte der Spalten BCD (Kl) und BCD (G) stimmen in allen Zeilen mit Tabelle 1 in 1.4 überein. Einziger Unterschied: In der Zeile 20 steht in der Nachreichung Klbuch „I", in 1.4 „i" († Korrektur, 1.7 Punkt 1); 1.4 bleibt unverändert. **offen** (gilt „i"?).
- **Gleiche Lochbilder in Tabelle 1 (dokumentiert, kein Fehler der Transkription):** „#" und „." (3-8) sowie „(" und „I" (4-8); sie werden durch die Lage unterschieden. In Tabelle 2 bleibt nur das Paar „(" / „|" bestehen (Nr. 33 und 46, Lage 0 bzw. 1).
- **Zeilen von Tabelle 1 ohne Lochkartenkode** (Spalte BCD „—" in beiden Zeichenlagen) kommen in Tabelle 2 nicht vor: Tabulator, Um. KB, Um. GB, SatzMarke/WRZL, Irrung Zeichen, Irrung Satz, Transport. Das Klbuch-Zeichen „`" (Nr. 36) hat ebenfalls keine eigene Zeile (nur das Gbuch-Zeichen „;"). Buchstaben erscheinen einmal (als Großbuchstabe, Lage x).

2.3 Die Tabelle

Spalten wie in der Vorlage (Lochbild, Lage, Ausgabe-Adresse, Eingabe-Adresse, Zeichen, Kommentar), dazu zur Lesbarkeit „Zeilen" (Kartenzeilen des Lochbilds, abgeleitet) und „Tab. 1" (Nr. der zugehörigen Zeile in Tabelle 1, abgeleitet). Alle Adressen sind oktal. †† = Lochbild an Tabelle 1 angeglichen (Vorlage wich ab; 2.2).

Nr.	Lochbild (12 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Zeilen	Lage	Ausgabe-Adresse	Eingabe-Adresse	Zeichen	Kommentar	Tab. 1
1	○○○●○○○○○○○○	1	1	0010	01	1		1
2	○○○○●○○○○○○○	2	1	0020	02	2		2
3	○○○○○●○○○○○○	3	1	0230	03	3		3
4	○○○○○○●○○○○○	4	1	0040	04	4		4
5	○○○○○○○●○○○○	5	1	0250	05	5		5
6	○○○○○○○○●○○○	6	1	0260	06	6		6
7	○○○○○○○○○●○○	7	1	0070	07	7		7
8	○○○○○○○○○○●○	8	1	0100	010	8		8
9	○○○○○○○○○○○●	9	1	0310	011	9		9
10	○○●○○○○○○○○○	0	1	0200	00	0		10
11	○●○○○○○○●○●○	11-6-8	0	0010	01	<		1
12	●○○○○○○○○●●○	12-7-8	0	0020	02	"		2
13	○●○○●○○○○○●○	11-2-8	0	0230	03	≈		3
14	○○●○○○○○○●●○	0-7-8 ††	0	0040	04	[		4
15	○○●○○○○○●○●○	0-6-8	0	0250	05	>		5
16	●●●○○○○○○○○○	12-11-0	0	0260	06	'		6
17	○○●○●○○○○○●○	0-2-8	0	0070	07	≋		7
18	●○○○●○○○○○●○	12-2-8	0	0100	010	~		8
19	○○○○○○○○○●●○	7-8	0	0310	011	]		9
20	○○○○○●○○○○●○	3-8	0	0200	00	#		10
21	○●○○○○●○○○●○	11-4-8	0	01740	074	*		11
22	○○●○○○●○○○●○	0-4-8	1	01740	074	%		11
23	○●○○○○○○○○●○	11-8	x	01300	050	Q		13
24	○○●○○○○○●○○○	0-6	x	01660	066	W		14
25	●○○○○○○●○○○○	12-5	x	0450	025	E		15
26	○●○○○○○○○○○●	11-9 ††	x	01110	051	R		16
27	○○●○○●○○○○○○	0-3	x	01630	063	T		17

Nr.	Lochbild (12 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Zeilen	Lage	Ausgabe-Adresse	Eingabe-Adresse	Zeichen	Kommentar	Tab. 1
28	○○●○○○○○○○●	0-9	x	01710	071	Z		18
29	○○●○○○●○○○○	0-4	x	01440	064	U		19
30	●○○○○○○○○○●	12-9	x	0510	031	I		20
31	○●○○○○○○●○○○	11-6	x	01060	046	O		21
32	○●○○○○○○○●○○	11-7	x	01270	047	P		22
33	○○○○○○●○○○●○	4-8	0	0150	015	(		23
34	○●○○○○○●○○●○	11-5-8	0	0400	020	=		24
35	○○○○○○○●○○●○	5-8	1	0150	015	:		23
36	●○●○○○○○○○○○	12-0	1	0400	020	+		24
37	●○○●○○○○○○○○	12-1	x	0610	021	A		27
38	○○●○●○○○○○○○	0-2	x	01420	062	S		28
39	●○○○○○●○○○○○	12-4	x	0640	024	D		29
40	●○○○○○○○●○○○	12-6	x	0460	026	F		30
41	●○○○○○○○○●○○	12-7	x	0670	027	G		31
42	●○○○○○○○○○●○	12-8	x	0700	030	H		32
43	○●○●○○○○○○○○	11-1	x	01210	041	J		33
44	○●○○●○○○○○○○	11-2	x	01220	042	K		34
45	○●○○○●○○○○○○	11-3	x	01030	043	L		35
46	○○○○○○●○○○●○	4-8	1	01030	043	\		
47	●○○○○○●○○○●○	12-4-8	0	01600	060	;		36
48	○●○○○●○○○○●○	11-3-8	0	01410	061	)		37
49	○○●●○○○○○○○○	0-1	1	01410	061	/		37
50	○○●○○○○○○○●○	0-8	x	01500	070	Y		39
51	○○●○○○○○○●○○	0-7	x	01470	067	X		40
52	●○○○○●○○○○○○	12-3	x	0430	023	C		41
53	○○●○○○○●○○○○	0-5	x	01650	065	V		42
54	●○○○●○○○○○○○	12-2	x	0620	022	B		43
55	○●○○○○○●○○○○	11-5	x	01050	045	N		44
56	○●○○○○●○○○○○	11-4	x	01240	044	M		45
57	○●○○○○○○○●●○	11-7-8	0	01530	073	?		46
58	○○●○○●○○○○●○	0-3-8	1	01530	073	,		46
59	●○○○○○○●○○●○	12-5-8	0	0730	033	!		47
60	○○○○○●○○○○●○	3-8 ††	1	0730	033	.		47
61	○○○○●○○○○○●○	2-8	x	0320	012	(Leer)	Leer	49
62	○●●○○○○○○○○○	11-0	1	01000	040	-		48
63	○○●○○○○●○○●○	0-5-8	0	01000	040	@	Dreieck	48

2.4 Bezug zum Bedienungspult und offene Punkte

- **Pult-Tastatur** (soll später in der Datei "C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md" stehen): Beim Anschlagen einer Eingabetaste wird die dem Zeichen zugeordnete Eingabeverschlüsselung gemäß dem FS- bzw. R 300-Kode disjunktiv mit dem Inhalt des Adressenregisters verknüpft (Bedienungsanleitung 2.2.2). **Offen:** Welche Spalte von Tabelle 2 ist diese Verschlüsselung — die 12-Bit-Ausgabe-Adresse (gleiche Breite wie AR) oder die Eingabe-Adresse?
- **Pult-Zeichentasten** (0–9, +, −, „,", „.", „:", B, D, ZR, WM, IS, IB): 0–9, +, −, „,", „.", „:", B und D haben eine Zeile in Tabelle 2; ZR entspricht der Zeile „Leer". **Bedeutung der Abkürzungen — geklärt:** ZR = Zwischenraum (= Leerzeichen, s. o.); WM = Wortmarke; IS = Irrung Satz (entspricht der bereits erfassten Zeile „Irrung Satz", Tabelle 1 Nr. 51); IB = Irrung Block. **Weiterhin offen:** Für „Wortmarke" (WM) und „Irrung Block"

(IB) gibt es bislang KEINE Zeile in Tabelle 1 oder Tabelle 2 — anders als bei „Irrung Satz" (IS) ist noch unklar, ob es sich um eigene, bisher nicht erfasste Lochstreifen-Zeichen handelt oder um andere Bezeichnungen für bereits vorhandene Zeilen (z. B. „Irrung Zeichen"/„Transport"). Original: IB und WM sind im Fernschreibkode (FS/CCITT-2) wirkungslos — s. Abschnitt 3.

- **Schreibwerk:** R 300 ist der einzige verdrahtete Kode (soll später in der Datei "C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md" stehen).
- **FS-Kode (CCITT-2):** nicht eingegangen, noch nicht erfasst.

2.5 Abgleich mit der Lochkarten-Grafik

*Die Grafik zeigt eine Musterlochkarte **eines anderen Rechners** mit 80 Spaltenplätzen; die Zeilen der Karte sind (von oben) 12, 11, 0, 1 … 9, gelochte Stellen sind schwarze Blöcke. Ausgelesen wurde die Lochung jeder Spalte maschinell (Muster in der Reihenfolge 12, 11, 0, 1 … 9 wie in 2.1); die Zuordnung der Zeichen folgt dem Aufdruck über den Spalten und dem Abgleich mit Tabelle 1. Alle Werte **abgeleitet**, nicht eigens bestätigt. Die Karte ist nur eine Vergleichsquelle ("minimale Differenzen bei darstellbaren Sonderzeichen").*

Ausgelesene Karte (64 belegte Spalten; Spaltenplatz 1–80, dazwischen leer):

- **Ziffern** (Plätze 1–10): „0" bis „9" jeweils nur die eigene Ziffernzeile (0 → Zeile 0, 1 → Zeile 1, …, 9 → Zeile 9).
- **A–I** (Plätze 13–21): 12-1 … 12-9. **J–R** (Plätze 24–32): 11-1 … 11-9. **S–Z** (Plätze 35–42): 0-2 … 0-9.
- **Sonderzeichen** (Plätze 45–80):

Platz	Zeichen (Aufdruck / Zuordnung)	Lochbild (12 Bit)	Zeilen
45	#	○○○○○●○○○○●○	3-8
46	(	○○○○○○●○○○●○	4-8
47	:	○○○○○○○●○○●○	5-8
48	▼ (Aufdruck)	○○○○○○○○●○●○	6-8
49	]	○○○○○○○○○●●○	7-8
52	+	●○●○○○○○○○○○	12-0
53	.	●○○○○●○○○○●○	12-3-8
54	;	●○○○○○●○○○●○	12-4-8
55	!	●○○○○○○●○○●○	12-5-8
56	▼ (Aufdruck)	●○○○○○○○●○●○	12-6-8
57	"	●○○○○○○○○●●○	12-7-8
60	-	○●●○○○○○○○○○	11-0
61	)	○●○○○●○○○○●○	11-3-8
62	*	○●○○○○●○○○●○	11-4-8
63	=	○●○○○○○●○○●○	11-5-8
64	< (Aufdruck unklar)	○●○○○○○○●○●○	11-6-8
65	?	○●○○○○○○○●●○	11-7-8
68	'	●●●○○○○○○○○○	12-11-0
69	/	○○●●○○○○○○○○	0-1
70	,	○○●○○●○○○○●○	0-3-8
71	%	○○●○○○●○○○●○	0-4-8
72	△	○○●○○○○●○○●○	0-5-8
73	> (Aufdruck unklar)	○○●○○○○○●○●○	0-6-8
74	[	○○●○○○○○○●●○	0-7-8
77	¤ (Leer)	○○○○●○○○○○●○	2-8
78	~	●○○○●○○○○○●○	12-2-8
79	≈	○●○○●○○○○○●○	11-2-8
80	≋	○○●○●○○○○○●○	0-2-8

Ergebnis des Abgleichs:

- **Tabelle 2 (Vorlage, vor der Angleichung in 2.2/2.3):** 60 von 63 Zeilen stimmten mit der Karte überein. Abweichend waren dieselben drei Zeilen wie in 2.2: „[" (Vorlage: 0-7, Karte: 0-7-8), „R" (Vorlage: 11-7, Karte: 11-9), „." (Vorlage: 2-8, Karte: 12-3-8).
- **Tabelle 1 (korrigierte Spalten):** stimmt mit der Karte in allen Zeichen überein, außer bei „.": Tabelle 1 hat 3-8 (= Lochbild von „#", durch die Lage unterschieden), die Karte hat 12-3-8.
- **Bewertung — geklärt:** Für „[" und „R" stützt die Karte die Werte von Tabelle 1 (0-7-8 bzw. 11-9), an die Tabelle 2 entsprechend angeglichen wurde (2.2/2.3, ††). Bei „." ist die Karte (12-3-8) für den R 300 nicht maßgeblich, da sie zu einem anderen Rechner gehört; Tabelle 2 wurde stattdessen an Tabelle 1 (3-8) angeglichen.
- **Unterschiede zwischen Karte und Tabellen bei Sonderzeichen — geklärt (20.09.2026: in Ordnung, minimale Differenzen bei darstellbaren Sonderzeichen):** Die Karte hat zwei Spalten mit dem Aufdruck „▼" (Platz 48: 6-8, Platz 56: 12-6-8) ohne Gegenstück in Tabelle 1 und 2. Sie hat keine Zeichen für Tabulator, Um. KB, Um. GB, SatzMarke/WRZL, Irrung Zeichen, Irrung Satz und Transport (kein Lochkartenkode, vgl. 2.2) und keine Kleinbuchstaben (Lage x wie in Tabelle 2).

3 FS-Kode (CCITT-2)

Quelle der Quelle: Grafik „CCITT 2-Kode" (am 20.09.2026 hochgeladen). Der FS-Kode (Fernschreibkode) ist neben Tabelle 1 (Lochstreifenkode) und Tabelle 2 (R 300-Lochkartenkode) der dritte an der Pult-Tastatur wählbare Kode (soll später in der Datei "C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md" stehen: Taste T, „Kode der Pult-Tastatur: R 300 bzw. CCITT-2"; A7 Punkt 1).

3.1 Spalten und Bedeutung

Spalte (Reihenfolge der Vorlage)	Bedeutung
Zeichen BU	Zeichen in der Buchstaben-Ebene ("Buchstabenumschaltung")
Zeichen ZI	Zeichen in der Ziffern-Ebene ("Ziffernumschaltung")
Adresse	interne Kodenummer/Adresse des Rechners für dieses Zeichen (oktal, 3 Stellen + beliebige/ignorierte 4. Stelle „x" — Format wie „Ausgabe-Adresse C8205 oktal" in Tabelle 1, s. 1.1)
Kanal 54.321	physisches 5-Kanal-Punktmuster des Fernschreiblochstreifens (Kanäle 5, 4, 3, 2, 1); analog zu den Lochspuren in Tabelle 1

BU/ZI als Abkürzungen: BU = Buchstaben(-umschaltung), ZI = Ziffern(-umschaltung) — dieselbe Bedeutung wie die gleichnamigen Sonderzeilen am Tabellenende (s. 3.2).

3.2 Die Tabelle

Lesehilfe: "—" = im Original leer (kein Zeichen in dieser Ebene). Die fünf Sonderzeilen am Ende (WR, ZV, BU, ZI, ZR) haben kein eigenes Buchstaben-/Ziffern-Zeichen, sondern sind Steuerfunktionen — daher nur eine Bezeichnung, unter der ZI-Spalte eingerückt wie in der Vorlage. Das Punktmuster der Spalte „Kanal 54.321" ist in der Vorlage vorhanden, wird hier aber (noch) nicht bitgenau je Zeile wiedergegeben (3.3).

Nr.	Zeichen BU	Zeichen ZI	Adresse
1	(—)	(—)	000x
2	A	–	030x
3	B	?	023x
4	C	:	016x
5	D	(—)	022x
6	E	3	020x
7	F	(—)	026x
8	G	(—)	013x
9	H	(—)	005x
10	I	8	014x
11	J	(—)	032x
12	K	(	036x
13	L	)	011x
14	M	.	007x

Nr.	Zeichen BU	Zeichen ZI	Adresse
15	N	,	006x
16	O	9	003x
17	P	0	015x
18	Q	1	035x
19	R	4	012x
20	S	'	024x
21	T	5	001x
22	U	7	034x
23	V	=	017x
24	W	2	031x
25	X	/	027x
26	Y	6	025x
27	Z	+	021x
28	— (Steuerfunktion)	WR	002x
29	— (Steuerfunktion)	ZV	010x
30	— (Steuerfunktion)	BU	037x
31	— (Steuerfunktion)	ZI	033x
32	— (Steuerfunktion)	ZR	004x

Alle Zeichen/Adressen:. Die Zeilennummer „Nr." ist nur Referenz dieses Dokuments, nicht Teil der Vorlage.

3.3 Bezug zu Tabelle 1/2 und offene Punkte

Bedeutung der Sonderzeilen — geklärt:

Kürzel	Bedeutung
ZR	Zwischenraum (= Leerzeichen)
WM	Wortmarke *(kommt in dieser FS-Tabelle nicht als eigene Zeile vor — s. u.)*
IS	Irrung Satz
IB	Irrung Block
WR	Wagenrücklauf (Carriage Return)
ZV	Zeilenvorschub (Line Feed)

Bezug zur künftigen Datei "C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md" (Bedeutung von B, D, ZR, WM, IS, IB): Mit obiger Klärung sind ZR, WM, IS, IB bedeutungsmäßig geklärt. **Weiterhin offen:** Bedeutung der Pult-Tasten B und D (kommen weder in Tabelle 1/2 noch — als Sonderzeichen — in dieser FS-Tabelle vor; ggf. eigene, hier noch nicht erfasste Zeichen).

WM ("Wortmarke") — jetzt geklärt: identisch mit Tabulator (TAB). Laut Autor ist WM identisch mit dem Code für TAB: Eingabe-Adresse **075** (oktal, Quellnotation "0075"), Sprung-Umstellung = **ja** — das entspricht exakt der bereits vorhandenen Zeile "Tabulator" (Tabelle 1, Nr. 12, Eingabe Adresse 75, Sprung-Umstellung ja, Ausgabe-Adresse 155x). Eine eigene Tabellenzeile für WM ist damit nicht nötig; WM verweist auf Nr. 12. Diese Klärung ersetzt die frühere (jetzt widerlegte) Bedienpult-Angabe "WM identisch mit dem Code für '.'".

IB ("Irrung Block") — Eingabe-Adresse geklärt: Laut vom Autor nachgereichtem Original-Tabellenausschnitt hat IB die Eingabe-Adresse **036 (oktal, Quellnotation "0036")**; die Spalte Sprung-Umstellung ist dabei mit "*" markiert = **ja** (Umstellung auf Sprung, analog zu den in 1.5 mit "ja" geführten Zeilen von Tabelle 1). Damit ist dieser Punkt geklärt. Eine eigene Ausgabe-Adresse für IB ist damit noch nicht belegt — falls benötigt, bleibt das ein gesonderter, hier noch offener Punkt.

IS ("Irrung Satz") — Bezug zu Tabelle 1: Tabelle 1 (Abschnitt 1.4) hat bereits eine Zeile "Irrung Satz" (Nr. 51, Eingabe-Adresse 16, Ausgabe-Adresse 016x). Ob diese Zeile mit dem hier über IS erreichten FS-Zeichen identisch ist (naheliegend, aber nicht ausdrücklich für den FS-Kode bestätigt), bleibt **offen**.

Punktmuster "Kanal 54.321": Aus der Vorlage noch nicht bitgenau je Zeile in eine Tabellenspalte übertragen — anders als bei Tabelle 1 (1.3, dort inkl. Konsistenzprüfung gegen die Ausgabe-Adresse) fehlt hier noch der maschinelle Abgleich Punktmuster ↔ Adresse. **offen.**

4 Gemeinsame Bezüge der Tabellen

Größtenteils noch nicht erfasst. Es gibt neben Tabelle 1 den R 300-Kode (Tabelle 2, Abschnitt 2) und dem jetzt erfassten FS-Kode (Tabelle 3, Abschnitt 3) sicher auch weitere gemeinsame Bezüge in der Beschreibung; diese werden hier gesammelt, sobald sie auftreten. Verwandte Zusammenhänge (Zeichenlage Klbuch/Gbuch, Umschaltzeichen) stehen zunächst im Unterdokument Lochstreifenleser, A4.
